



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

**Tema 73. E-Learning: Conceptos, herramientas, sistemas
de implantación y normalización**

AUTOR: Mariam Dobón Muñoz

Actualización 2016

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Conceptos, evolución y tipos de e-learning	4
2.1 Evolución del e-learning	4
2.2 Variantes de e-learning	5
2.2.1 e-Learning (Electronic learning)	5
2.2.2 b-Learning (Blended learning)	6
2.2.3 m-Learning (Mobile Learning)	7
2.2.4 u-Learning (Ubiquitous learning)	8
2.2.5 Webinars (Seminarios web)	9
2.2.6 MOOCs (Massive Open Online Course)	9
2.3 Componentes	10
2.3.1 Plataforma	10
2.3.2 Contenidos	10
2.3.3 Herramientas de comunicación	11
3. Sistemas de implantación del e-learning	11
3.1 Metodología para la implantación de un sistema de e-learning	12
3.2 Sistemas de e-learning	13
3.2.1 LMS (Learning Management System)	13
3.2.2 LCMS (Learning Content Management System)	14
4. Estándares y normalización del e-Learning.	14
4.1 ADL (Advanced Distributed Learning)	15
4.2 AICC, Aviation Industry CBT Committee	17
4.3 IEEE Learning Technologies Standard Committee (LTSC)	17
4.4 IMS Global Learning Consortium, Inc.	18
4.6 Certificación UNE 66181 de AENOR	19
5. Herramientas de e-learning	20
6. E-learning en las administraciones públicas españolas	21
6.1 Uso del e-learning en las administraciones públicas	21
6.2 Herramientas y plataformas de formación de las administraciones públicas	22
7. Tendencias a futuro	23
8. Conclusiones	24
10. Glosario	25

1. Introducción

Los sistemas que promueven los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de sistemas de e-learning tienen una gran importancia para consolidar la denominada sociedad del conocimiento. Estos medios abren la puerta para la formación básica o avanzada a una importante cantidad de personas, que pueden ver mejorada su cualificación personal o su situación profesional. Tienen un campo enorme de aplicación ya que la formación puede orientarse de forma complementaria a nivel de educación primaria y secundaria, de forma complementaria o exclusiva a nivel universitario, de postgrado o de formación continua, y de formación especial a medida en las empresas.

Los cambios que se vienen produciendo en nuestras sociedades nos están mostrando la necesidad de atender a la formación de los ciudadanos de una manera flexible, abierta y permanente. Son cambios que se reflejan en la manera de comunicarnos, de trabajar, de vivir, de compartir y de aprender. Nuevas formas y propuestas de formación están desafiando la tradicional concepción de aprendizaje sincrónico (grupo de personas aprendiendo lo mismo en el mismo lugar y momento). La educación a distancia se ha ido extendiendo a lo largo de este siglo como una vía alternativa de formación, dirigida a aquellas personas que por su situación geográfica, por sus condiciones de trabajo, por sus condiciones físicas, o por propia opción personal, eligen una formación más acorde con sus posibilidades.

La respuesta a estas exigencias de formación la encontramos en las **plataformas tecnológicas**, que pueden definirse como una respuesta tecnológica que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido a partir de información de muy diversa índole, utilizando los recursos de comunicación propios de Internet, al tiempo que soportan el aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchas han sido las instituciones, públicas y privadas, que se han decidido a elaborar ofertas formativas en ambientes virtuales. Las ofertas formativas se encuentran en continua evolución de la mano de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

No obstante, **no se puede ignorar el factor humano**, que se convierte en una de las piezas clave cuando se quiere acometer una estrategia basada en la e-formación. En un proceso de enseñanza-aprendizaje ni las plataformas tecnológicas, ni los modelos pedagógicos son el fin sino el medio para conseguir el objetivo último del proceso, esto es, aumentar el conocimiento y la formación de las partes implicadas. De forma que se tiene que tener presente que en los extremos de estos medios se encuentran personas que han de creer en los beneficios que pueden aportar estas soluciones. Sin su aceptación, compromiso y entrega será imposible que el e-learning triunfe en una organización.

Por otro lado, la vertiginosa velocidad con que cambian los sectores productivos actualmente hace necesario que los empleados necesiten estar continuamente formados para que las organizaciones puedan adelantarse al desfase y obsolescencia frente a sus competidores. Una forma de mantenerse en lo más alto de un sector muy cambiante es implementar una estrategia de negocio que maximice las sinergias entre la productividad de la fuerza de trabajo y el aprendizaje continuo. En este sentido, sin el adecuado soporte tecnológico, los programas de formación se muestran mucho menos efectivos. Diversas investigaciones han demostrado que el e-learning está probado como una excelente manera de conseguir resultados de calidad en un corto periodo de tiempo. **El aprendizaje online, en un contexto de educación continua, es considerado un elemento estratégico**, porque:

- Es capaz de mantener a la fuerza de trabajo pendiente de las tareas que desempeñan en su puesto de trabajo, puesto que se puede realizar desde las instalaciones de la organización, permitiéndoles generar un impacto positivo en su organización y en los objetivos de la misma.
- Ayuda a los trabajadores a obtener el conocimiento y competencias necesarias para ayudarles a progresar en la organización en que trabajan.
- Permite a las organizaciones mantener el presupuesto dedicado a formación bajo control.

2. Conceptos, evolución y tipos de e-learning

2.1 Evolución del e-learning

Estableciendo un paralelismo entre el desarrollo y la evolución de la tecnología con los modelos de e-learning, se puede observar que, durante los comienzos del desarrollo del aprendizaje en línea, **en una la primera generación**, adaptar los contenidos y materiales textuales al formato web era sin duda preocupación más importante.

En cambio, **durante la segunda generación**, el énfasis se puso en la creación y mejora del campus virtual. Es un momento en que la investigación se focaliza en las plataformas y gestores de e-learning y los modelos educativos parece que no tienen un papel demasiado relevante o, simplemente, son muy dependientes de las plataformas desarrolladas. La formación que recibían los estudiantes en el entorno virtual se basaba en el aprendizaje de herramientas básicas de ofimática y en la adquisición de competencias relacionadas con la busca de información en la red. La tecnología empezó a permitir abrir espacios de mayor comunicación con los estudiantes y se crearon los foros y las primeras comunidades virtuales.

Ya en la tercera generación, el sentido de la formación en red se orienta hacia el trabajo en equipo y al estudiante se le pide que sea capaz de gestionar y producir conocimiento de forma conjunta. Se trata de un enfoque del trabajo más coherente con la filosofía de la web 2.0, basada en la participación y en la construcción colectiva de conocimiento desde un planteamiento interdisciplinario y más transversal a la experiencia de los estudiantes. El trabajo colaborativo proporciona una nueva metodología docente y nuevas formas de aprendizaje coherentes con este planteamiento. Por tanto, esta tercera fase está mucho más centrada en la flexibilidad, la participación y la superación de la metáfora del aula. El desarrollo de las tecnologías móviles y la rápida evolución del software social han favorecido el cambio en el sentido de que no necesariamente se accede a los materiales y a las actividades de aprendizaje a través del ordenador, sino también desde distintos tipos de plataformas: móvil, mp4, consola de videojuego, etc. Y, además, las herramientas utilizadas para la vida cotidiana (blogs, espacios sociales, mensajería instantánea, etc.) también pueden usarse para la formación, de manera que las barreras entre el aprendizaje informal y el aprendizaje formal en la red se van haciendo más estrechas.



Un diagrama vertical a la izquierda de la tabla, representado por una línea verde que termina en una flecha hacia abajo, indicando la evolución temporal de las generaciones.

MODELOS DE E-LEARNING	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y LA TECNOLOGÍA DE APOYO
PRIMERA GENERACIÓN Modelo centrado en los materiales	• Contenidos en formato papel • Contenidos digitales reproduciendo los libros • Audioconferencia • Videoconferencia • Software instruccional
SEGUNDA GENERACIÓN Modelo centrado en el aula virtual	• Entornos Virtuales de Aprendizaje (modelo aula) • Videostreaming • Materiales en línea • Acceso a recursos en Internet • Inicio de interactividad: e-mail, foro
TERCERA GENERACIÓN Modelo centrado en la flexibilidad y la participación	• Contenidos especializados en línea y también generados por los estudiantes • Reflexión (e-portafolios, blogs) • Tecnologías muy interactivas (juegos, simulaciones, visualización en línea...) • Comunidades de aprendizaje en línea • M-learning (mobile learning)

Ilustración 1 Evolución del e-learning¹

¹ http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIPA_e-learning_castellano.pdf

En resumen, **los modelos actuales** reconocen la importancia del aprendizaje como un proceso social y ofrecen posibilidades para la colaboración con otros aprendices para la interacción con el contexto de aprendizaje y para la orientación y guía de los profesores y tutores. Es un enfoque centrado en el estudiante. Se trata de una visión en la que los estudiantes no son simples consumidores de información, sino que también contribuyen y ayudan a contextualizar el escenario de aprendizaje.

Otra clasificación de la evolución del e-learning es la que propone Boneu, en función de los medios tecnológicos usados²:

- El **CBT (Computer Based Training)**, hacía referencia al aprendizaje utilizando ordenadores personales. Fue implantado en las instituciones educativas y está basado en la lectura de documentación y la retroalimentación con el formato pregunta-respuesta. Los tipos de CBT más comunes son: CAI (Computer Assisted Instruction), que consiste simplemente en el uso de un ordenador ayudando al proceso de enseñanza mediante tutoriales, simulaciones y resolución de problemas, entre otras técnicas; CMI (Computer Managed Instruction), que involucra el uso del ordenador en el propio proceso de enseñanza mediante la realización de pruebas de evaluación, generación de recomendaciones y el mantenimiento de registros; CSLR (Computer Supported Learning Resources), que implica el uso de ordenador para obtener la información necesaria para el aprendizaje mediante bases de datos, sistemas expertos o hipermedia.
- El **IBT (Internet Based Training)**, se refiere al aprendizaje mediado por las TIC. El uso de Internet, las aplicaciones y el acceso a la red juega un papel decisivo. En esta etapa ya se establecían medios electrónicos para la comunicación y colaboración alumno-profesor mediante herramientas como el correo electrónico.
- El **WBT (Web Based Training)**, que consiste en el aprendizaje a través de la web, que ya permite el intercambio de contenidos y gestión de actividades. Además, se establecen vínculos entre alumnos, profesores e institución. Comúnmente es conocido como un campus virtual.

2.2 Variantes de e-learning

Con el auge e incorporación del uso de las TIC en la educación, entre otros ámbitos, encontramos varias formas de educar y de utilizarlas para apoyar los procesos de enseñanza. Caben destacar el e-learning, que es la educación mediante un 100 % de uso de las tecnologías, y el b-learning, que es la mezcla de la educación tradicional y el e-learning. Encontramos también una modalidad innovadora, como una extensión del e-learning pero con la versatilidad y características que da la movilidad y la ubicuidad, que es el m-learning o móvil learning. Existe una cuarta variante, el u-learning o ubiquitous learning, que se basa en las premisas de *anyone*, *anytime*, *anywhere*, esto es, cualquier persona, a cualquier hora, en cualquier lugar. En este tipo de aprendizaje, los dispositivos móviles con conexión a la red adquieren un gran protagonismo por ser ordenadores donde almacenar, compartir y distribuir la información.

Además, a esta clasificación se pueden unir los MOOCs y los webinars, nuevas formas de aprendizaje que han surgido con el auge de las tecnologías, y que ofrecen soluciones innovadoras que ya han sido incorporadas al día a día del nuevo ecosistema de e-learning.

2.2.1 e-Learning (Electronic learning)

Si se toma como referencia la raíz de la palabra, e-learning se traduce como “aprendizaje electrónico”, y como tal, en su concepto más amplio puede comprender cualquier actividad educativa que utilice medios electrónicos para realizar todo o parte del proceso formativo.

Existen otras definiciones que abren el espectro del e-learning a prácticamente a cualquier

² https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico

proceso relacionado con educación y tecnologías, como por ejemplo la definición de la *American Society of Training and Development* que lo define como “término que cubre un amplio grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega de contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM y más”.

Otros autores acotan más el alcance del e-learning ~~al ámbito~~ exclusivamente al ámbito de Internet, como Rosenberg (2001) que lo define como: “el uso de tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento.”

En todas estas definiciones, así como en otras que se pueden encontrar en la bibliografía especializada, se acaba haciendo mención explícita o implícita a lo que se viene llamando en **triángulo del e-learning** (Lozano, 2004), formado por la **tecnología** (plataformas, campus virtuales...), los **contenidos** (calidad y estructuración de los mismos se toman como elementos capitales para el éxito de una iniciativa de e-formación) y los **servicios** (siendo el elemento más variopinto que engloba la acción de los profesores, elementos de gestión, elementos de comunicación, elementos de evaluación...). Variando el peso de estos tres componentes se obtienen diferentes modelos de e-formación, de igual forma que variando las variables y recursos con los que cuenta un profesor se obtienen diferentes políticas de docencia presencial.

Las **principales características** de la formación a distancia son:

- Elimina las distancias físicas, mediante la utilización de herramientas como correo electrónico, foro o chat para establecer la comunicación entre los diversos participantes.
- Se alternan diversos métodos de enseñanza, ya que los participantes pueden trabajar individualmente o de manera colectiva.
- Permite flexibilidad horaria, ya que el alumno accede en el momento que tiene disponibilidad.
- Aumenta el número de destinatarios: la audiencia vía Internet es mucho más amplia.
- Favorece la interacción, ya que los alumnos pueden comunicarse entre ellos, con el tutor y con los recursos online disponibles en Internet.
- Pone a disposición de los participantes recursos online y multimedia, pues Internet proporciona acceso a una gran cantidad de recursos, como textos, gráficos, audio, vídeo, animaciones, etc.

En cuanto a las **principales ventajas** que aporta el e-learning, destaca la facilidad de acceso ya que la formación puede llegar a más personas, puesto que desaparecen las barreras espacio-temporales. Personas que antes tenían dificultades para estar en contacto con los procesos de formación, por problemas de desplazamiento al centro donde se imparten los cursos, por escasez de tiempo, por incapacidad física para asistir a clase, por vivir en zonas poco comunicadas con el exterior, etc., tienen ahora muchas más posibilidades para una formación continua. Además, la reducción de costes, la mayor flexibilidad horaria, el aumento de la accesibilidad de los contenidos, el acceso universal a recursos localizados en prácticamente cualquier parte del mundo, y el fomento del trabajo colaborativo son otros de los logros del aprendizaje online.

No obstante, no todo son beneficios, **entre los principales inconvenientes** que alegan los usuarios del e-learning destacan el incremento del esfuerzo necesario por parte del profesorado, para la elaboración de los contenidos y uso de las TIC; la dependencia de la conexión a Internet y a un ordenador para realizar la formación; las mayores dificultades para el seguimiento de la lección, ya que depende de la concentración y distracciones del entorno donde el alumno desarrolle la actividad formativa; y, consecuentemente, una mayor tasa de abandono.

2.2.2 b-Learning (Blended learning)

El b-learning (blended learning; formación combinada en castellano), es una modalidad de enseñanza-aprendizaje semipresencial que incluye tanto formación presencial como e-learning. Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación 100% online y la formación

presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que agiliza la labor tanto del formador como del alumno.

La definición más sencilla y también la más precisa lo describe como aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Coaten, 2003; Marsh, 2003). Una idea clave es la de selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa.

Otro término para referirse a estos modelos mixtos es el de "Enseñanza semipresencial" (Bartolome, 2001; Leão y Bartolome, 2003), término que comenzó a utilizarse el curso 1998-1999 en los estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona. Pascual (2003) también utiliza el término "formación mixta". Asimismo, se pueden utilizar los términos "aprendizaje mixto" y aprendizaje "mezclado", éste último más como un facilitador a través de una traducción literal que una propuesta de traducción.

Las **ventajas** que se suelen atribuir esta modalidad de aprendizaje son, por un lado, las que se atribuyen al e-learning: la reducción de costes, acarreados habitualmente por el desplazamiento, alojamiento, etc., la eliminación de barreras espaciales y la flexibilidad temporal, ya que para llevar a cabo gran parte de las actividades del curso no es necesario que todos los participantes coincidan en un mismo lugar y tiempo. Por otro lado, la existencia de sesiones presenciales permite la interacción física, lo cual tiene una incidencia notable en la motivación de los participantes, facilita el establecimiento de vínculos, y ofrece la posibilidad de realizar actividades algo más complicadas de realizar de manera puramente virtual.

2.2.3 m-Learning (Mobile Learning)

Según Brazuelo F. y Gallego D. (2011), podemos definir el mobile learning como la modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables.

Un aspecto fundamental del m-learning es el uso de pequeños dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, PDAs, tabletas, PocketPCs... y todo dispositivo a mano que tenga conectividad inalámbrica. Además, presenta ventajas respecto al e-learning tradicional, como que permite un aprendizaje mucho más personalizado en cualquier momento y lugar, además, las posibilidades para adaptar el estilo de aprendizaje se multiplican, y aumenta el dinamismo en el proceso, haciendo el aprendizaje mucho más atractivo para los alumnos.

Las **características** principales del mobile learning son:

- Ubicuo: posibilidad de acceso desde cualquier lugar y momento.
- Flexible: se adapta a las necesidades de cada uno.
- Portable: su tamaño permite la movilidad con el usuario.
- Inmediato: posibilidad de acceso a la información en cualquier momento.
- Motivante: su uso potencia la motivación del usuario.
- Accesible: en comparación con otras herramientas su coste es más bajo.
- Activo: potencia un papel más activo en el alumno.
- Conectividad a internet: permite el acceso a la información en la red.
- Acceso a app: permite la utilización de diversas apps, para el aprendizaje, producción de contenido, etc.
- Sensores multifunción: dispone de sensores tipo acelerómetro, GPS, cámara, etc., que pueden enriquecer los procesos de aprendizaje.
- Personales: son propios de cada usuario, existe una relación personal hacia el mismo.
- Pantalla táctil: permite otra serie de utilidades.

Los **beneficios más relevantes del aprendizaje móvil** son la mayor libertad y flexibilidad del aprendizaje, la facilidad para utilizar técnicas de gamificación para apoyar el proceso de apoyo a la formación, la mayor disponibilidad de las actividades formativas, facilidad de uso y accesibilidad, la portabilidad y fomento del aprendizaje colaborativo. Permite además que los

docentes envíen recordatorios a los móviles de los estudiantes y hacer la formación menos formal y más cercana al estudiante. Por contra, se presentan algunos inconvenientes asociados al uso de dispositivos móviles, como la dificultad de lectura debido a tamaño reducido de las pantallas, y que hoy por hoy aún existen pocas apps educativas que hagan un buen aprovechamiento de las facilidades de movilidad.

El m-learning está actualmente generando altas expectativas en los modelos formativos, y se están desarrollando nuevas iniciativas empresariales que pasan por el desarrollo de aplicaciones móviles educativas y proyectos de investigación, así como la clara apuesta de gobiernos e instituciones públicas por el desarrollo de aplicaciones.

2.2.4 u-Learning (Ubiquitous learning)

Varios autores asimilan el concepto de aprendizaje ubicuo (u-learning) al m-learning, ya que ambos se basan en entornos de aprendizaje a los que se puede acceder de diferentes formas y contextos. No obstante, el u-learning tiene un sentido mucho más amplio, ya que implica la adaptación del modelo de enseñanza al contexto en el que se encuentra el estudiante. Por lo tanto, un ambiente óptimo para el aprendizaje ubicuo será aquél que permite a los estudiantes sumergirse en el proceso de aprendizaje (el aprendizaje es omnipresente a la situación, de forma que el estudiante ni siquiera tiene porqué ser consciente del proceso de aprendizaje en sí mismo).

Evidentemente, esto hace necesario un desplazamiento del aula un contexto no tradicional. En un aula tradicional la principal fuente de información es el profesor y los estudiantes tienen que encontrarse en un mismo momento en un mismo sitio, con el aprendizaje ubicuo las acciones formativas pueden resolverse en un espacio de tiempo y lugar diferente para cada estudiante. Además, el rol del profesor o tutor cambia, deja de ser la principal fuente de información y se transforma en la figura de un facilitador, que acompaña y guía a cada estudiante según sus demandas y necesidades.

Además, los materiales de aprendizaje se transforman, y adquieren especial relevancia en esta modalidad. Mientras que en los entornos tradicionales se utilizan documentos y material multimedia, en el u-learning se aprovechan todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías.

Las **6 principales características del u-learning**, según Nicholas C. Burbules³, director del Instituto de Aprendizaje Ubicuo de la Universidad de Illinois son:

- Ubiquidad espacial: acceso constante a Internet.
- Dispositivos móviles: estar permanente conectado a través de los dispositivos móviles.
- Interconexión permanente: no solamente a Internet, sino también a otras personas y recursos de aprendizaje.
- Ubiquidad práctica: hay una nueva interpretación de cómo, cuándo y porqué se produce el proceso de aprendizaje.
- Ubiquidad temporal: el aprendizaje se puede programar alrededor de los hábitos y preferencias del alumno.
- Redes internacionales globalizadas: que permiten un intercambio continuo de flujos de ideas, personas e información más allá de las barreras físicas y culturales.

La implantación del u-learning en el entorno formativo **aporta ventajas** como la creación de nuevos entornos de aprendizaje, la compartición del conocimiento entre todos los usuarios, la posibilidad de formación en todo momento desde cualquier parte del mundo, la flexibilidad y los nuevos roles adquiridos por los estudiantes que permiten desarrollar nuevas habilidades y competencias. En cuanto los **inconvenientes que se pueden presentar**, destaca la inexistencia de una cultura tecnológica que garantice el adecuado uso de las herramientas necesarias para su pleno desarrollo, el mayor esfuerzo del profesor o necesidad de educar para desarrollar una

³ <https://education-2025.wikispaces.com/Ubiquitous+Learning>

atención personalizada y la inaccesibilidad de ciertas personas a algunas herramientas debido a su posible coste económico.

No obstante, el aprendizaje ubicuo es un campo que aún se encuentra en su desarrollo más inicial, y puede ofrecer posibilidades que aún están por explorar.

2.2.5 Webinars (Seminarios web)

Una conferencia web o *webinar*, término acuñado por Enric R. Kolb en 1998, es similar a una reunión personal porque permite a los asistentes interactuar entre sí, participan entre 2 y 20 personas y pueden compartir documentos y aplicaciones. Están enfocados a realizar tutoriales o demostraciones didácticas, a diferencia de las videoconferencias, que son usadas para otro tipo de fines.

Tienen como **principal característica** ofrecer a los asistentes la posibilidad de interactuar con el profesor como si estuvieran en la misma ubicación física. Así, se consigue que la educación a distancia se parezca mucho más a la forma tradicional en un aula.

Para organizar una conferencia web es necesario utilizar una herramienta adecuada a dicho uso, y generalmente, consta de unos sencillos pasos. El organizador envía la invitación a los asistentes con la URL de acceso y un ID de usuario, que posteriormente utilizarán para iniciar sesión el día del encuentro. Una vez iniciada la sesión, los participantes pueden visualizar el ordenador del formador y compartir con él documentos y aplicaciones.

En general, las aplicaciones de un seminario web son muy polivalentes, pues puede ser utilizada para un sinnúmero de propósitos. En algunos casos el webinar es conceptualizado como una estrategia con alto potencial de formación entre expertos utilizando las herramientas o recursos tecnológicos disponibles en la red y permite el desarrollo de prácticas profesionales utilizando las tecnologías. El webinar, concebido de este modo, es una poderosa herramienta de comunicación en un entorno virtual que se utiliza ampliamente en el ámbito educativo. Sin embargo, suele subestimarse la potencialidad que tiene esta herramienta para promover el aprendizaje significativo. Muchas veces, se usa al webinar como una mera retransmisión unidireccional por Internet (*webcast*). Sin embargo, existe en la actualidad una tendencia a considerarla un excelente recurso para la construcción de aprendizajes, de diálogos y de encuentros.

2.2.6 MOOCs (Massive Open Online Course)

Mención especial merecen los conocidos como MOOCs, cursos online dirigidos a un gran número de participantes a través de Internet, siguiendo los principios de educación abierta y masiva. Dicho término fue acuñado en 2008 por Dave Cornier y Brian Alexander.

Sus principales características son:

- Acceso masivo a los cursos por parte de estudiantes de todo el mundo, que están interesados en un tema específico.
- Acceso libre y abierto, sin requisitos de acceso.
- Acceso gratuito, pues en general no requiere el pago de ninguna tasa por el uso de los contenidos, ni la realización de curso. No obstante, algunos sí que implican un coste mínimo o el pago por la emisión de un certificado de superación del curso, validado por la aplicación o la institución que lo imparte, que implica una verificación de la identidad mediante técnicas biométricas o reconocimiento facial, entre otras.
- Los contenidos suelen ser desarrollados por docentes y compartidos bajo licencias que permiten su reutilización.
- El curso se realiza en su totalidad en línea, con las mismas características que un curso de e-learning tradicional.

Los MOOCs han sido considerados un gran éxito para el ámbito de la educación, pues permiten llevar el conocimiento y el aprendizaje sobre cualquier sector a personas interesadas en el mismo, independientemente de los recursos de que disponga, pues solamente se requiere de un ordenador y acceso a internet, dado su carácter abierto y generalmente gratuito. Grandes y reconocidas universidades de todo el mundo han montado sus plataformas propias, y puesto a disposición del público de a pie sus contenidos formativos, como por ejemplo la plataforma edX, fundada por Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard.

2.3 Componentes

Una solución de aprendizaje en línea está formada por tres componentes: la plataforma tecnológica o sistema en el que se implantan las actividades formativas, y a través del cuál será llevado a cabo el aprendizaje, los contenidos y las herramientas de comunicación y colaboración entre los diferentes actores.

2.3.1 Plataforma

Se entiende por **plataforma de e-learning** al conjunto de herramientas que, combinadas, nos entregan una solución integral para cubrir las necesidades de la formación basada en la web (generación de contenidos, administración de aprendizaje, seguimiento de los alumnos, etc.).

Como se detallará más adelante, existen dos categorías de sistemas de e-learning:

- **Learning Content Management Systems (LCMS)**, o Sistemas de Gestión de Contenidos. Estos entornos combinan la creación y distribución de materiales educativos con mecanismos para medir el resultado y monitorizar el progreso de los estudiantes.
- **Learning Management Systems (LMS)**, o Sistemas de Gestión del Aprendizaje. Son similares a los LCMS, pero dan a los estudiantes y a las organizaciones una visión integrada de todos los trabajos activos en múltiples cursos. Se centran más en la distribución de materiales y en el seguimiento y control de todos los elementos involucrados en el proceso educativo.

Comparando los sistemas LCMS y LMS, se puede decir que los primeros permiten tanto la distribución como la creación de materiales, y pretenden que los educadores creen sus propios materiales online, mientras que los LMS se centran en la distribución y control de los materiales y no suelen incluir herramientas de creación de contenidos, o estas suelen ser muy simples; por tanto, los materiales deben ser creados externamente. Los LMS permiten siempre la creación de materiales o cursos completos exteriormente y después su integración al sistema. Con la implantación de estándares, es incluso posible migrar los cursos de una plataforma a otra con todos sus contenidos.

2.3.2 Contenidos

La calidad de los contenidos supone una condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito del programa formativo. Es frecuente encontrar cursos online en los que sus contenidos no pasan de ser mera virtualización de cursos previos en los que el alumno lee ahora en pantalla lo que antes podía leer en papel. Es fundamental aprovechar todas las posibilidades que los medios tecnológicos ofrecen para que los contenidos adquieran una nueva dimensión, y la calidad de la formación se vea incrementada gracias al nuevo modelo de formación. El diseño de los contenidos debe ser realizado por expertos en metodología didáctica, y pueden estar en diversos formatos, en función de la materia tratada (videos, presentaciones, audios, videoconferencias, webinars...).

Los contenidos deben cumplir con ciertas características:

- **Accesibilidad:** independiente de la plataforma en la que estén los contenidos.
- **Interoperabilidad:** el contenido puede ser usado en diferentes plataformas.
- **Reusabilidad:** los contenidos pueden ser utilizados una y otra vez en diferentes programas educativos.
- **Durabilidad:** el contenido podrá utilizarse sin importar los cambios en la tecnología con la cual se elaboró.

Además, se pueden presentar de diferentes maneras:

- **Estructura lineal.** Es la forma más simple de organización de los contenidos. Las opciones para el usuario son limitadas o nulas, salvo la posibilidad de ir hacia adelante o hacia atrás.
- **Estructura jerárquica.** Es una de las mejores formas de organizar el contenido cuando éste es complejo. Los conceptos se dividen en temas más específicos, de manera que el alumno se va moviendo hacia arriba y hacia abajo conforme entra en un nuevo concepto.
- **Estructura en red.** Se usa una estructura en red cuando no deseamos restringir al usuario los caminos o rutas por los que podrá avanzar en su navegación por el curso, se puede entrar en el curso por diferentes páginas, y recorrerlo utilizando los múltiples enlaces que se han Insertado en el documento.

Además de los contenidos, los alumnos deben tener acceso a otros recursos que le permitan realizar actividades prácticas, acceder a enlaces de interés, ejercicios con autocorrección o artículos relevantes en la materia.

2.3.3 Herramientas de comunicación

Las herramientas de comunicación en el entorno formativo constituyen otra pieza clave, ya que permiten la interacción entre los diferentes agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación es uno de los elementos más importantes en cualquier proceso de formación. A través de las herramientas de comunicación, se pueden establecer relaciones entre los alumnos participantes de la acción formativa. Dicha interacción se concreta en la posibilidad de realizar trabajos en grupo, intercambiar experiencias, proporcionar apoyo por parte del tutor, resolución de dudas, etc. Según si la comunicación es en tiempo real o no, tenemos:

- **Sistemas síncronos:** son aquellos que ofrece comunicación en tiempo real entre los estudiantes o entre éstos y los tutores. Están basados en herramientas de comunicación síncrona: teléfono, chat, webcam, videoconferencia, pizarra electrónica, documentos compartidos online.
- **Sistemas asíncronos:** que no ofrecen comunicación en tiempo real, pero por el contrario ofrecen como ventaja que las discusiones y aportaciones de los participantes quedan registradas y el usuario puede estudiarlas con detenimiento antes de ofrecer su aportación o respuesta. Las herramientas de comunicación asíncrona son las que le dan al e-learning buena parte de su carácter ("anytime, anywhere"). Entre ellas cabe citar: foros de debate, grupos de noticias, correo electrónico, blogs, wikis e incluso redes sociales.

Además, los nuevos formatos de cursos, como los MOOC, incluyen novedosos sistemas comunicación aplicada a la evaluación de los alumnos, como es la conocida como evaluación o revisión por pares ("peer review"). Este método de arbitraje consiste en que son los propios estudiantes los que deben realizar una evaluación de los trabajos de algunos de sus compañeros después de remitir el suyo propio. Las principales ventajas que aporta este modelo están relacionadas con la transferencia de conocimiento entre ellos, el desarrollo de nuevas competencias, y la posibilidad de evaluar a grandes comunidades de estudiantes de forma colaborativa. Dicho modelo tiene su origen en el sistema de evaluación del trabajo científico para su publicación en revistas científicas, que selecciona a unos especialistas (árbitros) que evalúan la calidad del trabajo y definen si el producto tiene suficiente potencial o debe ser modificado antes de ser publicado.

3. Sistemas de implantación del e-learning

Ante el reto de lograr el éxito en la implantación de un proyecto de formación e-learning en una organización, se han de tener en cuenta varios aspectos fundamentales, como el uso de una

metodología para la implantación del proyecto de e-learning, la correcta gestión del cambio, una elección adecuada de la plataforma tecnológica y el seguimiento de la implantación para medir el éxito obtenido.

3.1 Metodología para la implantación de un sistema de e-learning

Comenzar un proyecto e-learning trae consigo varios interrogantes relacionados con la metodología que debemos seguir. Partiendo de esta premisa, se han diseñado metodologías para la implementación de proyectos e-learning. A continuación se expone una metodología⁴ en fases o etapas, basada en la que comprende desde el estudio de viabilidad (económico, infraestructura tecnológica), elementos del proyecto (recursos humanos, formas de aprendizaje), diseño, evaluación y desarrollo de contenidos, hasta su aplicación. Todos estos elementos se deberán manejar e integrar en el proyecto, bajo criterios de desarrollo y puesta en marcha señalando el orden de intervención y actuación de cada uno.

Fase I: Conceptualización del proyecto

Se deben evaluar las necesidades del proyecto, los riesgos, y proponer diferentes estándares de e-learning que pueden servir para el proyecto que se desea implantar. Además, se deben determinar los requisitos de los servicios, los tecnológicos, de los contenidos y del equipo interdisciplinar que formará parte del mismo (profesionales de las TIC, de la formación, de soporte técnico), realizar un estudio de viabilidad técnica, de organización, de los entornos de comunicación y de las características didácticas del material. Finalmente, se debe construir el Plan de Acción que será llevado a cabo.

Fase II: Diseño y aplicación de estándares

En esta fase se diseña el entorno virtual en el que se realizarán las actividades formativas, la elección de la plataforma y el entorno informático, los agentes formativos (interacción entre el profesor y el estudiante) y los contenidos (diseño gráfico, ergonómico e instruccional de los materiales didácticos en términos de soporte y formato).

La elección de la plataforma tecnológica se trata de un aspecto crucial para el éxito del proyecto, Se recomienda la implantación de sistemas tecnológicos que no pongan límites añadidos al programa de formación. Para ello es necesario realizar una correcta selección de la plataforma, basada en estándares y de un proveedor consolidado en el mercado, que permita asegurar la inversión realizada.

Fase III: Construcción o adecuación de programas y plataforma

La tendencia general de la mayoría de las instituciones pasa por implementar su propia plataforma, adecuándola a sus necesidades concretas. En este sentido, en las plataformas e-learning hay que incluir servicios que respondan a las diferentes necesidades de los agentes implicados en la acción formativa (responsables del seguimiento, diseñadores, profesores y alumnos).

En esta fase se debe modelizar el acceso de los alumnos a la plataforma, de los tutores y coordinadores. Los diseñadores expertos en contenidos deben elaborar los contenidos conforme a lo especificado, preparar las herramientas de gestión y de colaboración para la comunicación, diseñar y adecuar la interfaz de usuario.

La fase de desarrollo probablemente tomará algún tiempo, los procesos que se relacionan en particular con la elaboración de contenidos, desarrollo de herramientas colaborativas y administración y gestión de cursos pueden llevar varios meses, hasta para un programa limitado.

⁴ No existiendo una metodología especialmente consolidada en el sector, se incluye, a modo de ejemplo, una metodología basada en la propuesta en el estudio "Metodología para la implantación de proyectos de e-learning" de Reina Loaiza y María Eugenia Arévalo. Universidad de Carabobo.

Fase IV: Piloto

Una vez concluida parte del desarrollo se recomienda ir haciendo pruebas pilotos, ofreciendo los programas a un grupo de estudiantes. Esto es en particular importante cuando se desarrollan materiales de aprendizaje propios, se debe asegurar que el estilo, el tono y el nivel de la dificultad son convenientes. Durante el desarrollo del piloto se pueden probar los elementos principales del programa formativo antes de su implantación definitiva.

Fase V: Implantación

Una vez se han realizado las últimas adecuaciones conforme a los resultados del piloto, se realiza la implantación del proyecto.

Durante su ejecución, se recomienda implantar herramientas de monitorización que permitan hacer seguimiento del mismo, aplicar indicadores de calidad para medir procesos, rendimientos, herramientas y contenidos y planificar las modificaciones necesarias en base a los nuevos requisitos y deficiencias encontradas. Es necesario establecer métricas de éxito en base a parámetros y realizar pruebas periódicas de evaluación para obtener información del estado del proyecto y del retorno de la inversión. Hay que conocer el punto de partida para así poder medir y hacer un seguimiento adecuado de la evolución del proyecto en todos los niveles del programa educativo (reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados), como los que desprenden modelos de formación como el Modelo Kirkpatrick.

Fase VI: Divulgación y plan de comunicación

Se trata de sensibilizar y concienciar a los usuarios con el fin de paliar el posible rechazo inicial que todo nuevo sistema pueda tener en la organización y proporcionar soporte a quienes van a ser los responsables de su utilización (administradores, tutores, gestores y empleados).

La correcta gestión del cambio, en caso de que el cambio cultural en la organización tenga un elevado impacto, puede resultar un elemento decisivo en el éxito del nuevo modelo de formación. En caso de que el perfil de los usuarios no tenga las cualidades adecuadas para el uso óptimo de las TIC, quizás sea conveniente planificar actividades complementarias para ayudarles a usar la nueva plataforma tecnológica y las herramientas ofimáticas que van a necesitar para que la formación a distancia sea un éxito.

3.2 Sistemas de e-learning

3.2.1 LMS (Learning Management System)

Se denomina LMS (Learning Management System) a una herramienta que se utiliza para la creación, gestión y distribución de actividades formativas a través de la web: son herramientas que facilitan la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, mediante la integración de materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa.

Es el núcleo alrededor del cual giran los demás elementos del e-learning. Básicamente se trata de un software que se ocupa de:

- Gestionar los usuarios, altas, bajas, control de sus aprendizaje e historial, generación de informes, etc.
- Gestionar y lanzar los cursos, realizando un registro de la actividad del usuario: tanto los resultados de los test y evaluaciones que realice como de los tiempos y accesos al material formativo.
- Gestionar los servicios de comunicación que son el apoyo al material online, foros de discusión, charlas, videoconferencia... programarlos y ofrecerlos conforme sean necesarios.

Además, contienen un espacio privado, dotado de las herramientas necesarias para aprender (comunicación, documentación, contenidos, interacción, etc.) permitiendo hacer un mejor seguimiento del progreso de los alumnos. El alumno interactúa con la plataforma a través de una interfaz web que le permite seguir las lecciones del curso, realizar las actividades programadas, comunicarse con el profesor y con otros alumnos, así como dar seguimiento a su propio

progreso con datos estadísticos y calificaciones. La complejidad y las capacidades de las plataformas varían de un sistema a otro, pero en general todas cuentan con funciones básicas como las que se han mencionado.

3.2.2 LCMS (Learning Content Management System)

Los LCMS tienen su origen en los CMS (Content Management System) y su objetivo es simplificar la creación y la administración de los contenidos en línea. Normalmente, se crean partes de contenido en forma de módulos que se pueden personalizar, gestionar, y que se pueden reutilizar en diferentes cursos de formación. El LCMS puede estar integrado en un sistema LMS, o ambos pueden estar conectados por una interfaz.

Se define entonces un LCMS como un sistema basado en web que es utilizado para crear, aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos y cursos en línea (Rengarajan, 2001). Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan los contenidos para estructurar los cursos, los profesores que utilizan los contenidos para complementar su material de clase e incluso los alumnos en algún momento pueden acceder a la herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus conocimientos.

Los contenidos usualmente se almacenan como objetos descritos e identificables de forma única. En un LCMS se tienen contenedores o repositorios para almacenar los recursos, que pueden ser utilizados de manera independiente o directamente asociados a la creación de cursos dentro del mismo sistema. Es decir, que el repositorio puede estar disponible para que los profesores organicen los cursos o también pueden estar abiertos para que cualquier usuario recupere recursos no vinculados a ningún curso en particular, pero que les pueden ser de utilidad para reforzar los aprendidos sobre algún tema.

El proceso de trabajo dentro de un LCMS requiere de control en cada fase del contenido, esto conlleva un proceso editorial para controlar la calidad de los contenidos creados, así como para permitir y organizar su publicación.

Como conclusión, se puede afirmar que tanto los LMS como los LCMS se pueden generalizar como sistemas de gestión del aprendizaje ya que los primeros gestionan la parte administrativa de los cursos, así como el seguimiento de actividades y avance del alumno; mientras que los segundos gestionan el desarrollo de contenidos, su acceso y almacenamiento. En el mercado, los más comunes son los LMS ya que la complejidad de los LCMS los ha llevado a un desarrollo más lento.

4. Estándares y normalización del e-Learning.

Uno de los grandes problemas aún sin resolver de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, es la falta de una metodología común que garantice los objetivos de accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y reutilización de los materiales didácticos basados en la web. En las actuales soluciones de e-learning, en general, los contenidos preparados para un sistema no pueden ser fácilmente transferidos a otro. **Los estándares de e-learning son el vehículo a través del cual será posible dotar de flexibilidad a las soluciones de aprendizaje virtual, tanto en contenido como en infraestructura.** Ellos han abierto una puerta hacia una manera más coherente de empaquetar los recursos y contenidos, tanto para los estudiantes como para los desarrolladores. Esta convergencia de tecnologías de e-learning es muy importante para los consumidores de estas tecnologías, debido a que los productos que cumplan estos estándares no quedarán obsoletos a corto plazo, protegiendo así las inversiones realizadas en este tipo de productos. Además, estándares comunes para aspectos tales como accesibilidad, metadatos, empaquetamiento de contenidos, calidad, información sobre el alumno, interoperabilidad, repositorios, etc., son requisitos indispensables para el éxito de la economía del conocimiento y para el futuro del e-learning.

Los principales objetivos que persigue la aplicación de un estándar para el e-learning son los siguientes:

- **Durabilidad:** que la tecnología desarrollada con el estándar evite la obsolescencia de los cursos.
- **Interoperabilidad:** que se pueda intercambiar información a través de una amplia variedad de LMS.
- **Accesibilidad:** que un usuario pueda acceder el contenido apropiado en el momento justo y en el dispositivo correcto.
- **Reusabilidad:** que los distintos cursos y objetos de aprendizaje puedan ser reutilizados con diferentes herramientas y en distintas plataformas. Esta compatibilidad ofrece muchas ventajas a los consumidores de e-learning.
- **Adaptabilidad:** que se facilite la adaptación o personalización del entorno de aprendizaje.
- **Productividad:** si los proveedores de tecnología e-learning desarrollan sus productos siguiendo estándares comúnmente aceptados, la efectividad de e-learning se incrementa significativamente y el tiempo y costos se reducen.

ORGANIZACIÓN	NUMERO DE ESTÁNDARES
ADL	3
AENOR	5
AICC	9
CANCORE	1
CEN	19
Content guard	1
CORDRA	1
EdNA	1
EFQM	1
EFQUEL	1
HR-XML	1
IEEE	6
IMS	23
ISO/IEC	14
LÖRN	1
OAI	2
OASIS	1
ODRL	1
OKI	1
OMA	1
PROLEARN	1
SIF	1
W3C	6
Número Total	101

Ilustración 2 Listado de estándares por organización

Según un estudio realizado en 2010 por la Universidad de Alcalá sobre el e-learning, se identificaron 101 estándares, normativas o recomendaciones relacionadas con el e-learning, y elaboradas por 23 organizaciones diferentes. En la tabla anterior se ofrece una relación de las organizaciones, y el número de estándares aportado a la clasificación. No obstante, las organizaciones más relevantes en materia de estandarización del e-learning son ADL, AICC, CEN, IEEE, IMS, ISO/IEC.

4.1 ADL (Advanced Distributed Learning)

Formada en 1997, la iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning), es un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca para desarrollar principios y guías de trabajo necesarias para el desarrollo y la implementación eficiente, efectiva y en gran escala, de formación educativa sobre nuevas

tecnologías web.

El ADL ha sido una de las organizaciones más activas en el esfuerzo de la estandarización de las tecnologías de aprendizaje, en colaboración con otras iniciativas principalmente IEEE, IMS y AICC. Este organismo recogió “lo mejor” de las anteriores iniciativas (el sistema de descripción de cursos en XML de la IMS, y el mecanismo de intercambio de información mediante una API de la AICC) y las refundió y mejoró en su propio estándar: **SCORM, Shareable Content Object Reference Model (Modelo de Referencia para Objetos de Contenidos Intercambiables)**. Actualmente SCORM es la norma que está teniendo un mayor impacto en la industria, ya que es la que se ha implementado en un mayor número de sistemas como modelo de referencia.

SCORM proporciona un marco de trabajo y una referencia de implementación detallada que permite a los contenidos y a los sistemas usar SCORM para “hablar” con otros sistemas, logrando así interoperabilidad, reusabilidad y adaptabilidad.

Las especificaciones de SCORM están organizadas como “libros” separados. SCORM ha sido dividido en tres libros que se detallan a continuación:

- **Libro 1: Scorm Overview.** Contiene una descripción general de la iniciativa de ADL, un análisis de SCORM, y un resumen de las especificaciones técnicas contenidas en las siguientes secciones.
- **Libro 2: Scorm Content Aggregation Model.** Contiene una guía para identificar y agregar recursos dentro de un contenido de aprendizaje estructurado. Este libro describe una nomenclatura para el contenido de aprendizaje, describe el SCORM Content Packaging (empaquetamiento de contenidos) y hace referencia al IMS Learning Resource Meta-data Information Model, el cual está basado en el IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) Specification, que fue el resultado de un esfuerzo en conjunto entre el IMS Global Learning Consortium y la Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE).
- **Libro 3: Scorm Run-Time Environment.** Incluye una guía para lanzar contenidos y hacerle un seguimiento en un ambiente basado en Web. Este libro es derivado del *CM1001 Guidelines for Interoperability* de la AICC.

SCORM también divide el mundo de la tecnología e-learning en componentes funcionales. Los principales componentes son: **Learning Management System (LMS) y Sharable Content Objects (SCOs)**. SCO se refiere a objetos de aprendizaje reusables y estandarizados. Otros componentes en el modelo SCORM son herramientas que crean los SCOs y los ensamblan en unidades de aprendizaje más grandes (un curso, por ejemplo).

Existen diferentes versiones del estándar SCORM, siendo las más usadas la 1.2 y la 2004, la última publicada, que tiene ya más de 10 años⁵. Ante esta situación, ADL reconoció la necesidad de crear una nueva especificación nueva y más sencilla, por lo que lanzó un proyecto denominado Tin Can, y de donde nace Tin Can API, rebautizado ahora como «**Experience API**» (**xAPI**)⁶. xAPI conforma un nuevo estándar para las aplicaciones (software) de e-learning que estructura y permite almacenar las interacciones de una persona ante distintas actividades de aprendizaje online. Se trata de una API, es decir, de una pieza de software que proporciona un conjunto de funciones de uso general, cuyo objeto es capturar datos en un formato consistente. A través de esta API, sistemas muy diferentes pueden comunicarse entre sí en forma segura e intercambiar los flujos de actividades de una persona o un grupo de personas mientras interactúan con diversas tecnologías y contenidos. Esta información en su conjunto es definida por el estándar como «Experiencias de Aprendizaje» y se expresa con una serie de sentencias simples.

⁵ <http://scorm.com/scorm-explained/business-of-scorm/scorm-versions/>

⁶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Experience_API_\(Tin_Can_API\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Experience_API_(Tin_Can_API))

Es ya considerada la sucesora de SCORM, ya que pretende resolver algunas de sus deficiencias, consigue sacar al e-learning fuera del navegador de internet, desarrollándolo en apps nativas para móviles. Permite hacer seguimiento de juegos y simulación y facilita el aprendizaje por equipos.

4.2 AICC, Aviation Industry CBT Committee

La industria de la aviación ha sido tradicionalmente un gran consumidor de formación, por lo que en 1992 decidieron crear un comité que desarrollase una normativa para sus proveedores de formación basada en computador. De este modo, garantizaban la armonización de los requisitos de los cursos, así como la homogeneización de los resultados obtenidos de los mismos.

Fue el primer organismo creado para crear un conjunto de normas que permitiese el intercambio de cursos CBT (Computer Based-Training) entre diferentes sistemas. Las especificaciones del AICC cubren nueve áreas principales, que van desde los learning objects (LO) hasta los learning management systems (LMS). Normalmente, cuando una compañía dice que cumple con las especificaciones AICC, significa que cumple con al menos una de estas guidelines y recomendaciones (AICC Guidelines and Recommendations, AGRs).

La lista completa de AGRs es la siguiente:

- AGR 001: AICC Publications
- AGR 002: Courseware Delivery Stations AGR 003: Digital Audio
- AGR 004: Operating/Windowing System AGR 005: CBT Peripheral Devices
- AGR 006: Computer-Managed Instruction AGR 007: Courseware Interchange
- AGR 008: Digital Video
- AGR 009: Icon Standards: User Interface
- AGR 010: Web-Based Computer-Managed Instruction

Aunque la AICC ha publicado varias guías, la más seguida es la **AGR 010** que habla de la **interoperabilidad de las plataformas de formación y los cursos**.

La AICC anunció la finalización de su actividad en 2014, traspasando sus trabajos en curso a la ADL.

4.3 IEEE Learning Technologies Standard Committee (LTSC).

Se trata de un organismo que promueve la creación de una norma ISO, una normativa estándar real de amplia aceptación. El LTSC se encarga de preparar normas técnicas, prácticas y guías recomendadas para el uso informático de componentes y sistemas de educación y de formación, en concreto, los componentes de software, las herramientas, las tecnologías y los métodos de diseño que facilitan su desarrollo, despliegue, mantenimiento e interoperación. Lo que hizo fue recoger el trabajo del comité de la AICC y mejorarlo, creando la noción de metadata (información sobre los datos, una descripción más detallada que la ofrecida por la AGR 010 de la AICC de los contenidos del curso). LTSC tiene más de una docena de grupos de trabajo (*working groups o WGs*) y grupos de estudio (*study groups o SGs*) que desarrollan especificaciones para la industria del e-learning.

Los siguientes grupos de trabajo son parte de las actividades generales de la IEEE LTSC:

- IEEE 1484.1 Architecture and Reference Model
- IEEE 1484.3 *Glossary*

Los siguientes grupos de trabajo son parte de las actividades relacionadas con los datos y el *metadata*:

- IEEE 1484.12 Learning Object Metadata
- IEEE 1484.14 Semantics and Exchange Bindings
- IEEE 1484.15 Data Interchange Protocols

Los siguientes grupos de trabajo son parte de las actividades relacionadas con los LMS y las aplicaciones:

- IEEE 1484.11 Computer Managed Instruction
- IEEE 1484.18 Platforms and Media Profiles
- IEEE 1484.20 Competency Definitions

LTSC también trabaja en forma coordinada con otra iniciativa denominada ISO JTC1 SC36, que es un subcomité formado en forma conjunta por la ISO (*International Standard Organization*) y por la IEC (*International Electrotechnical Commission*), dedicado a la normalización en el ámbito de las Tecnologías de la Información para la formación, educación y aprendizaje.

4.4 IMS Global Learning Consortium, Inc.

Este consorcio está formado por miembros provenientes de organizaciones educacionales, empresas públicas y privadas. Su misión es desarrollar y promover especificaciones abiertas para facilitar las actividades del aprendizaje online.

El trabajo de la IEEE fue recogido por esta corporación privada creada por algunas de las empresas más importantes del sector. Su objetivo fue la creación de un formato que pusiese en práctica las recomendaciones de la IEEE y la AICC. Lo que se hizo fue definir un tipo de fichero XML para la descripción de los contenidos de los cursos. De tal modo que cualquier LMS pueda, leyendo su fichero de configuración IMSMANIFEST.XML, cargar el curso. A continuación se describen las principales iniciativas de este comité:

- **Learning Object Metadata (LOM):** esta especificación entrega una guía sobre cómo los contenidos deben ser identificados o “etiquetados” y sobre cómo se debe organizar la información de los alumnos de manera que se puedan intercambiar entre los distintos servicios involucrados en un sistema de gestión de aprendizaje (LMS). La especificación para metadata del IMS consta de tres documentos: IMS Learning Resource Meta-data Information Model, IMS Learning Resource XML Binding Specifications, IMS Learning Resource Meta-data Best Practices and Implementation Guide.
- **Empaquetamiento de Contenidos (Content Packaging):** esta especificación provee la funcionalidad para describir y empaquetar material de aprendizaje, ya sea un curso individual o una colección de cursos, en paquetes portables e interoperables. El empaquetamiento de contenidos está vinculado a la descripción, estructura, y ubicación de los materiales de aprendizaje online, y a la definición de algunos tipos particulares de contenidos. La idea es que el contenido desarrollado bajo este estándar sea utilizado en una variedad de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). Esta especificación ha sido comercializada por Microsoft bajo el nombre de LRN (*Learning Resource Interchange*).
- **Interoperabilidad de Preguntas y Tests (Question and Test Interoperability, QTI):** el IMS QTI propone una estructura de datos XML para codificar preguntas y test online. El objetivo de esta especificación es permitir el intercambio de estos tests y datos de evaluación entre distintos LMS.
- **Empaquetamiento de Información del Alumno (Learner Information Packaging, LIP):** esta especificación define estructuras XML para el intercambio de información de los alumnos entre sistemas de gestión de aprendizaje, sistemas de recursos humanos, sistemas de gestión del conocimiento, y cualquier otro sistema utilizado en el proceso de aprendizaje.
- **Secuencia Simple (Simple Sequencing):** esta especificación define reglas que describen el flujo de instrucciones a través del contenido según el resultado de las interacciones de un alumno con el contenido. Esta representación de flujo condicionado puede ser creada manualmente o a través de herramientas compatibles con esta especificación. Una vez creado, la representación de la secuencia puede ser

intercambiada entre sistemas diseñados para entregar componentes instruccionales a los alumnos.

- **Diseño del Aprendizaje (Learning Design):** este grupo de trabajo del IMS investiga sobre las maneras de describir y codificar las metodologías de aprendizaje incorporadas en una solución e- learning.
- **Repositorios Digitales (Digital Repositories):** el IMS está en el proceso de creación de especificaciones y recomendaciones para la interoperación entre repositorios digitales.
- **Definición de competencias (Competency Definitions):** el IMS (al igual que la IEEE) están en el proceso de crear una manera estandarizada de describir, referenciar e intercambiar definiciones de competencias. En esta especificación, el término competencia es usado en un sentido muy general, que incluye habilidades, conocimiento, tareas, y resultados de aprendizaje. Esta especificación entrega una manera de representar formalmente las características principales de una competencia, independiente de su uso en un contexto en particular, permitiendo así su interoperabilidad entre distintos LMS.
- **Accesibilidad (Accessibility):** este grupo de trabajo promueve contenidos de aprendizaje accesibles a través de recomendaciones, guidelines, y modificaciones a otras especificaciones.

4.6 Certificación UNE 66181 de AENOR

La norma **UNE 66181:2012** ha sido desarrollada para agrupar un conjunto de criterios, como guía para identificar las características de las **acciones formativas virtuales** que están clasificados en diferentes niveles de excelencia, de modo que sirva como punto de partida para que las partes de interés (alumnos, proveedores de formación, empresas cliente, organismos públicos y proveedores) conozcan los principios de calidad esperados desde el punto de vista de **plataforma tecnológica, contenidos didácticos y ciclo de vida de la acción formativa**.

Los requisitos de la norma UNE 66181 se orientan a tres factores clave en la formación virtual:

- **Accesibilidad:** condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
- **Empleabilidad:** capacidad del individuo para integrarse en el mercado laboral o mejorar su condición laboral actual.
- **Asimilación:** capacidad de la acción formativa virtual para estimular al usuario con el fin de entender los contenidos y favorecer el aprendizaje.

La norma UNE 66181 sirve de punto de encuentro para **desarrolladores de software de formación virtual, generadores de contenidos y gestores de empresas de formación** de modo que, en función del nivel de calidad seleccionado, se pueda adaptar la acción formativa a los alumnos y a clientes finales.

5. Herramientas de e-learning

En el mercado existe una amplia variedad de plataformas que han ido evolucionando a la vez que el aprendizaje en línea se ha ido extendiendo con el uso de las tecnologías en el mundo educativo. De hecho, se estima que el mercado de los LMS crecerá un 23,17% entre 2017 y 2018⁷ y en 2016 se espera que alcance los 51.5 mil millones de dólares, según las previsiones de Docebo⁸.

Según Clarenc⁹, todas las plataformas de e-learning deben cumplir con las siguientes características:

- **Interactividad**, que permita la conversación bidireccional entre receptor y emisor.
- **Flexibilidad**, la plataforma no debe ser rígida a los planes de estudio, sino que sea capaz de adaptarse tanto a la pedagogía como a los contenidos adoptados por una organización.
- **Escalabilidad**, debe ser capaz de adaptarse a la capacidad de trabajo necesaria sin comprometer su funcionamiento y calidad habituales.
- **Estandarización**, a los efectos de poder utilizar cursos y/o materiales que hayan sido realizados por terceros.
- **Usabilidad**, en relación con la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas propias mediante el uso del producto y se logran los objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción.
- **Funcionalidad**, es decir, las características que permiten que una plataforma sea funcional a los requisitos y necesidades de los usuarios, y está relacionada con su capacidad de escalabilidad.
- **Ubicuidad**, que haga sentir al usuario omnipresente, transmitiéndole la seguridad de que en ella encontrará todo lo que necesita.
- **Influyente**, o capacidad de la plataforma de convencer, fidelizar o evangelizar a un usuario a través de su uso.
- **Accesibilidad**, que disponga medios que permiten a personas con otras capacidades acceder a la información online.

Asimismo, realiza una clasificación en 3 tipos de LMS en función de su licenciamiento:

- **Software libre**: ATutor, Moodle, Chamillo, Claroline, Dokeos, .LRN, Sakai, KEWL, LogyCampus, ILIAS.
- **Comerciales**: Almagesto, Blackboard, Edu2.0, E-ducativa, FirstClass, Nixty, Saba, WizIQ, WebCT, Angel, Authorware, Litmos, Scholar360.
- **En la nube**: Ecaths, Edmondo, Schoology, Udemy.

Las últimas investigaciones indican que **las plataformas LMS en la nube, SaaS, crecerán aún más en los próximos años**, puesto que se ha detectado una incipiente tendencia de las organizaciones a reemplazar sus actuales LMS por soluciones en la nube.

Una de las consideraciones más importantes para la elección de una plataforma LMS es su **popularidad, que puede ser medida en términos del número de usuarios actuales y del número de clientes**. En relación con estos parámetros, Moodle es la plataforma que más usuarios tiene, con 73.8 millones de usuarios estimados, seguida de Edmondo y de Blackboard, con alrededor de 20 millones de usuarios. En cuanto al número de clientes, Moodle queda en segunda posición, con 81.100 clientes estimados. Es Edmondo la plataforma con más clientes, 120.000, siendo Collaborize Classroom la que queda en tercer lugar con alrededor de 48.000

⁷ <https://elearningindustry.com/top-lms-statistics-and-facts-for-2015>

⁸ E-learning Market and Trends & Forecast 2016-2016. Docebo. Marzo 2014.

⁹ Clarenc, C. A. (2013). Instrumento de evaluación y selección de sistemas de gestión de aprendizaje y otros materiales digitales: Medición y ponderación de LMS y CLMS, recursos educativos digitales y herramientas o sitios de la WEB 3.0. Congreso Virtual Mundial de eLearning, Grupo GEIPITE. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/175057118/Instrumento-evaluacion-LMS-materialesdigitales-recursos-web30>

clientes.

Por otro lado, según PC Mag, existe una **clara segmentación del mercado de los LMS** en función del sector para el cual están pensados, el sector de la educación o el empresarial¹⁰. Por ejemplo, Blackboard, Canvas, Moodle, Brightspace y Sakai están entre los más conocidos para el mundo educativo de alto nivel, mientras Edmodo y Schoology están más enfocados al de educación primaria y secundaria. Por otro lado, Litmos LMS, Absorb LMS y Grovo abarcan la mayor parte del mercado corporativo.

En cuanto a los **webinars**, existen herramientas especializadas en este tipo de formación en línea, algunas de las más conocidas son Anymeeting, GoToWebinar, Cisco Webex o Google Hangouts.

Finalmente, existen multitud de plataformas **MOOC** que han resultado ser de gran éxito en los últimos años, como son MiríadaX, que es una iniciativa española, Coursera, Edx, Udacity y Canvas.

6. E-learning en las administraciones públicas españolas

6.1 Uso del e-learning en las administraciones públicas

Según un estudio elaborado en 2014 por la cátedra I+D+i Euroformac de la Universidad de Málaga, los responsables de formación de los diferentes departamentos de la administración pública confirmaron que un 94,74%, sí realizan cursos de formación dentro de la modalidad de e-learning, mientras que el 5,26% no los realizan. La modalidad a distancia se posiciona como la más utilizada dentro de la formación, con el 61,11% del total. Como segunda opción se encuentra la modalidad semipresencial, con el 22,22%, y finalmente, un 16,67% eligen otras opciones.

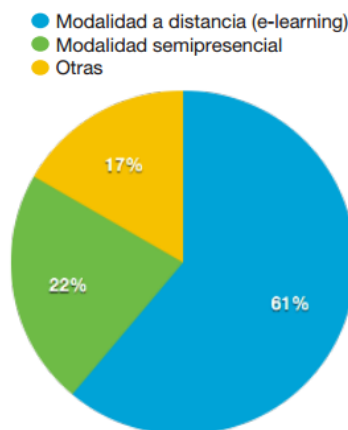


Ilustración 4 Gráfico de modalidad de formación en las administraciones públicas

La mayoría de los encuestados (60%) afirman que los cursos de e-learning subcontratados representan hasta el 40% del total de los cursos que se ofertan en su organización, frente al 20% que los sitúan por encima del 81% de los ofertados, alcanzando cifras inferiores otros valores intermedios.

Sin embargo, casi la totalidad de los que respondieron al cuestionario (94,12%) afirman que al menos el 60% de todos los cursos ofertados, propios y subcontratados, son bajo la modalidad

¹⁰ <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2488347,00.asp>

de e-learning. La principal causa de contratación de cursos a terceros es la falta de personal cualificado en el 44,44% de los casos. El 85,71% considera importante aumentar la oferta de cursos e-learning por las siguientes razones:

- por su bajo coste,
- por la dispersión geográfica,
- por la flexibilidad de horarios,
- por la disponibilidad para los usuarios,
- por la agilidad y gestión del conocimiento,
- porque la demanda aumenta cada año,
- porque los empleados públicos ya poseen una madurez –competencias- de formación digital que lo permite, etc.

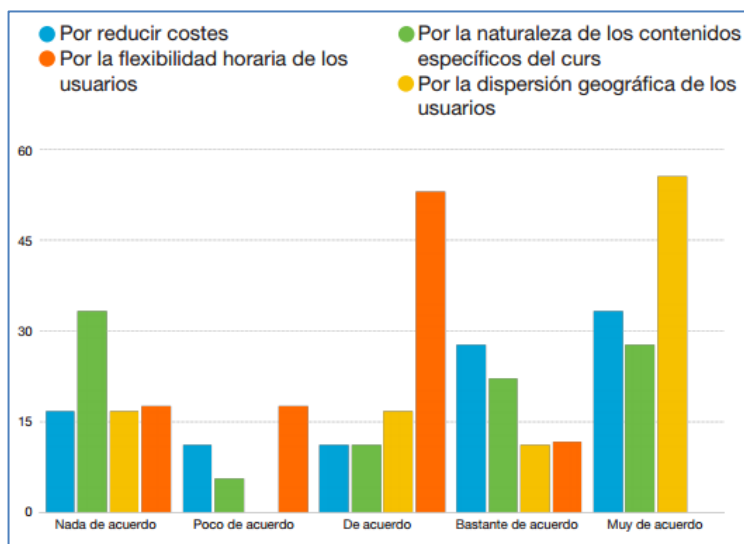


Ilustración 5 Gráfico razones uso e-learning en las administraciones públicas

Por contra, solamente el 14,29% considera que debe disminuirse para no saturar a los alumnos con esta modalidad de formación.

No obstante, en el ámbito de la Administración General del Estado, según el último informe de Evaluación de la formación dirigida a los empleados públicos de la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios) publicado en 2015, la modalidad de impartición predominante es la presencial.

En relación las **plataformas tecnológicas utilizadas en la administración**, la mitad de los encuestados, el 50%, respondieron que utilizan un soporte tecnológico LMS, frente al 22,22% que afirman utilizar las herramientas de la web 2.0, y el 27,78% que utilizan ambos soportes tecnológicos.

6.2 Herramientas y plataformas de formación de las administraciones públicas

Hoy en día, no hay administración pública u organismo que no disponga de su propia plataforma de formación, dado el carácter estratégico de la formación en una organización y las facilidades que ofrece el e-learning para llevarla a cabo. En el ámbito de la Administración General del Estado, destaca la labor del Instituto Nacional de Administración Pública, que realiza un amplio uso de las plataformas de formación online para la impartición de sus actividades formativas. Merece especial mención la plataforma **Forma2** (<http://forma2.inap.es/>), promovida en conjunción con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para las acciones formativas en

materias de interés sobre la administración pública, utilizando el formato de los MOOCs, además del campus online del INAP (<https://campus.inap.es/>) para la impartición de la oferta formativa online incluida en sus planes de formación ordinarios.

Otra de las iniciativas que cabe destacar es el portal andaluz de e-learning para la Formación Profesional Ocupacional, HERCULES, dentro de la iniciativa PROMETEO (<http://prometeo3.us.es/publico/index.jsp.html>), que ha impulsado la utilización de las nuevas tecnologías en la formación de teleformadores, diseño de materiales multimedia, difusión del e-Learning, creación de redes de formadores, etc.

La plataforma de formación online más ampliamente utilizada en las administraciones públicas españolas es Moodle. De hecho, según el informe elaborado por Docebo que analiza las tendencias del e-learning para el periodo 2014-2016¹¹, dicha plataforma tiene más del 30% de la cuota de mercado en los sectores educativo y de administración pública.

7. Tendencias a futuro

El e-learning es simplemente una pequeña área en toda la revolución que está suponiendo la tecnología en el mundo de la formación y la educación, donde la tecnología ofrece posibilidades que van mucho más allá de la mera educación a distancia, y donde la tecnología está evolucionando para ofrecer posibilidades y modalidades de aprendizaje hasta ahora inexistentes. En este sentido, la consultora Gartner recientemente señalaba las 10 tecnologías estratégicas que van a tener mayor impacto en la educación en 2016¹²:

1. **Aprendizaje personalizado:** las instituciones están cada vez analizando más de cerca la posibilidad de ofrecer aprendizaje personalizable y escalable. La solución consiste en ofrecer contenido que dinámicamente se ajusta a las necesidades del alumno en función de sus preferencias y respuestas. Está basado en una gran colección de datos de aprendizaje y respuestas derivadas mediante algoritmos pedagógicos. Se puede ofrecer mediante libros electrónicos adaptativos, donde los algoritmos son empaquetados con el propio contenido, o mediante plataformas web tecnológicas, donde los usuarios finales añaden su propio contenido en un entorno de aprendizaje adaptativo.
2. **Análisis predictivo:** incluye la obtención de un modelo analítico desde diferentes fuentes de datos para predecir las salidas o comportamientos futuros. Según los expertos en la materia, es un pilar fundamental para mejorar el éxito de los estudiantes.
3. **Aplicación de CRM (Customer Relationship Management):** es una herramienta ya ampliamente reconocida en el ámbito de las relaciones con clientes, que aplicada al ámbito de la educación permite automatizar y mejorar la relación con el estudiante y recopilar información para generar análisis decisivos para la toma de decisiones de la organización. El CRM puede ser implantado para dar soporte a todas las fases del ciclo de vida de un estudiante (reclutamiento, aplicación, compromiso, retención, alumnado, servicios de carrera y continuidad de la educación).
4. **Planificación de la exoestructura, tanto o más que la infraestructura:** una estrategia basada en la exoestructura consiste en ir adquiriendo y mejorando la capacidad de interoperabilidad y escalabilidad de la plataforma educativa de forma intencionada, para incrementar el número de socios, acuerdos, colaboraciones, herramientas y servicios en el ecosistema educativo. La base de esta estrategia son los estándares de e-learning. Un ejemplo de ello en España es Punto Neutro, una plataforma única de recursos educativos digitales, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en cooperación con las Comunidades Autónomas, como parte de Plan de Cultura Digital en la Escuela.

¹¹ E-learning Market Trends & Forecast 2014-2016 Report, Docebo, marzo 2014.

¹² <http://www.gartner.com/newsroom/id/3225717>

5. **Microcredenciales abiertas:** Gartner destaca la importancia de establecer en el entorno educativo un sistema “universal” y abierto de credenciales que permitan acreditar los estudios completados. El coste de la tecnología es bajo hoy por hoy en entornos de gamificación aplicados al aprendizaje, pero la dificultad estriba en lograr un consenso entre las instituciones educativas y los países para establecer equivalencias curriculares.
6. **Evaluación digital:** el complejo campo de la evaluación en la formación digital se está centrando sobre todo en dotar de fiabilidad al e-learning con la identificación de la persona evaluada por medios biométricos, además de que se sigue progresando en la evaluación a través de simuladores y juegos.
7. **Máquinas inteligentes:** la robótica educativa es una nueva tendencia que promete llevar al aprendizaje adaptativo y el análisis a otro nivel en el enfoque de los algoritmos educativos. Las máquinas inteligentes pueden ser usadas para realizar análisis, dar consejos a los estudiantes, así como para mejorar la productividad en la investigación.
8. **Ecosistema REA (Recursos Educativos Abiertos):** son piezas de contenido educativo y multimedia que están públicamente disponibles, fáciles de encontrar y cada vez más incluyen herramientas y servicios que mejoran la calidad de contenido abierto. Los contenidos abiertos no es un concepto nuevo, pero está aumentando su importancia en el ámbito educativo debido la cada vez mayor importancia de intentar reducir los costes a los estudiantes a la vez que aumentar el control sobre el contenido educativo. Cumplen con las 5 características de los sistemas abiertos, es decir, los usuarios pueden tener, usar, revisar, rehacer y redistribuir el contenido de forma libre.
9. **Tecnologías de escucha y sentido:** forman un conjunto de tecnologías que van desde la escucha social hasta el análisis de sentimientos a través de la captura e interpretación de las actividades sociales del estudiante (desde un tweet hasta tecnologías que puedan operar con el Internet de las Cosas). Se trata de un ámbito que se encuentra en una fase muy inicial. No obstante, tiene mucho potencial para jugar un papel decisivo en el ámbito educacional.
10. **Tecnologías colaborativas:** la necesidad de encontrar gente e ideas y comunicarnos en una escala global ha sido siempre fundamental para la comunidad relacionada con la educación. Las tecnologías en este ámbito no son nuevas, pero sí han ido aumentando su importancia en un ecosistema online globalizado, donde muchos equipos de estudio se encuentran geográficamente dispersos.

8. Conclusiones

Nuevos paradigmas de formación han ido apareciendo en los últimos tiempos de la mano de la evolución de las tecnologías. La consolidación del e-learning gracias al desarrollo de estándares y auge de las plataformas tecnológicas que les dan soporte ha dado paso a nuevas formas de aprendizaje. Sistemas de educación a distancia, blended learning, formación a través de los dispositivos móviles e incluso el aprendizaje ubicuo con técnicas de inmersión educativa, el uso de técnicas de gamificación y la participación cada vez más activa del alumno son características de la formación de hoy en día.

Además, el sector del e-learning se encuentra en continuo crecimiento. Según el informe de tendencias y predicciones del mercado del e-learning 2014-2016 elaborado por Docebo, el sector está valorado en 51.5 mil millones de dólares, y tiene un ratio de crecimiento de casi del 8% anual. Los sectores dominantes en la interpretación más tradicional del e-learning son el de los contenidos, las herramientas de autor y las plataformas de aprendizaje. Es más, si se incluyen en el estudio otros elementos más novedosos como las herramientas de gamificación, los números y las predicciones de crecimiento en el sector son mucho más impactantes, por lo que cabe esperar que conforme avance la evolución de los nuevos modelos de formación el sector del e-learning continúe creciendo y transformándose, adoptando nuevas formas que hoy por hoy resultan muy difíciles de imaginar.

10. Glosario

- **ADL (Advanced Distributed Learning):** es una iniciativa del [Departamento de Defensa \(DoD\) de los Estados Unidos](#) para implementar y desarrollar herramientas y tecnologías de aprendizaje. Fue creada con el auspicio de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Personal y Preparación (Office of the Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness. OUSD P&R) para potenciar el uso de las tecnologías de la información para modernizar el aprendizaje estructurado. La ADL fue la impulsora del estándar de e-learning internacional [SCORM](#) y actualmente promociona el desarrollo de [Tin Can API](#).
- **AICC (Aviation Industry Computed Based-Training Committee):** es una asociación internacional de capacitación de profesionales basada en tecnología. El AICC desarrolla especificaciones para la industria de la aviación para el desarrollo, la entrega, y la evaluación del [CBT](#) (Computed Based-Training) y de tecnologías de capacitación relacionadas. El AICC finalizó su actividad en 2014, traspasando sus trabajos pendientes a ADL (<http://web.archive.org/web/20150318065100/http://www.aicc.org/>).
- **CEN (Comité Europeo de Normalización):** es una organización sin ánimo de lucro privada cuya misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones.
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers):** es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Con cerca de 425 000 miembros y voluntarios en 160 países, es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en computación, matemáticos aplicados, ingenieros en biomedicina, ingenieros en telecomunicación, ingenieros en mecatrónica, etc. Su creación se remonta al año 1884, contando entre sus fundadores a personalidades de la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope.
- **IMS Global Learning Consortium:** es una organización internacional sin ánimo de lucro que surgió en 1995 y persigue fomentar a nivel global el crecimiento y el impacto de las tecnologías del aprendizaje en los ámbitos educativos y de formación en empresas. IMS GLC está apoyada por más de 190 organizaciones líderes en los campos de la educación y del uso de tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su principal actividad consiste en desarrollar estándares (normas) para la creación, difusión e interoperabilidad de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje. Han conseguido aprobar y publicar más de 20 estándares gratuitos que pueden ser usados libremente sin restricciones por derechos de autor.
- **AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios):** organismo público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Tiene como propósito contribuir a:
 - Mejorar los servicios públicos y el conocimiento de los efectos en la sociedad de las políticas y programas públicos.
 - Promover una mayor racionalidad del gasto público y la optimización en el uso de los recursos.
 - Favorecer la productividad y competitividad de la economía española, eliminando trabas burocráticas.
 - Aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo la transparencia y la participación.

- **ISO (International Organization for Standardization):** organización para la creación de estándares internacionales compuesto por diversas organizaciones nacionales de estandarización. Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el uso de estándares propietarios, industriales y comerciales a nivel mundial. Su sede está en Ginebra, Suiza y a fecha de 2015 trabaja en 196 países. www.iso.org
- **IEC (International Electrotechnical Commission):** es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. La CEI fue fundada en 1906, siguiendo una resolución del año 1904 aprobada en el “Congreso Internacional Eléctrico” en San Luis (Misuri). Su primer presidente fue Lord Kelvin. Tenía su sede en Londres hasta que en 1948 se trasladó a Ginebra. La CEI está integrada por los organismos nacionales de normalización, en las áreas indicadas, de los países miembros. En 2003, a la CEI pertenecían más de 60 países miembros. En 2015, son 83 miembros, cada uno de ellos representando a un país: son 60 los “Miembros Plenos”, y 23 los “Miembros Asociados”. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la Organización Internacional de Normalización (*International Organization for Standardization*, ISO): normas ISO/IEC. <http://www.iec.ch/>
- **Gamificación:** es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema u obtener un objetivo. Es una técnica que está comenzando a utilizarse de forma exitosa en el aprendizaje, que unido a las tecnologías, ofrece nuevas posibilidades para fomentar la participación y la motivación de los alumnos. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ludificaci%C3%B3n>
- **MOOC (Massive Open Online Course):** son cursos en línea dirigidos a un amplio número de participantes a través de Internet según el principio de educación abierta y masiva. El término fue acuñado en 2008 por Dave Cormier y Brian Alexander. <https://es.wikipedia.org/wiki/MOOC>

PREGUNTAS DE TEST

- 1) En la plataforma de e-learning Moodle, indique cuál de las siguientes expresiones NO es correcta:
- a) Es una plataforma de libre distribución de e-learning
 - b) Soporta el aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento
 - c) Es una aplicación Web que funciona en cualquier computador en el que se pueda ejecutar PHP
 - d) Sólo funciona con el sistema operativo Linux

(Pregunta de examen TIC A1 AGE 2008)

- 2) Seleccione la afirmación incorrecta sobre la relación de la especificación Learning Design con otras especificaciones:
- a) IMS DR puede ser transformado a las características de Learning Design, particularmente con la clase "abstract person"
 - b) Learning Design puede ser integrado dentro la estructura de IMS Content Package en la sección de <organization>
 - c) Learning Design puede incorporar preguntas y test definidos con IMS QTI
 - d) Learning Design incluye expresiones, metadatos y vocabularios de IMS y IEEE metadata

(Pregunta de examen TIC A1 AGE 2005)

- 3) Es un estándar de e-learning:
- a) IEEE
 - b) ADL
 - c) LMS
 - d) SCORM

(Pregunta de examen TIC A1 Junta de Castilla La Mancha 2006)

- 4) Indica cual de las siguientes expresiones NO es correcta en un entorno de e-Learning:
- a) El LMS se encarga de gestionar los usuarios, los cursos y las herramientas de comunicación.
 - b) Dos componentes fundamentales en este tipo de enseñanza son el LMS y el courseware.
 - c) Se pueden establecer comunicaciones tanto síncronas como asíncronas.
 - d) Para compatibilizar LMS y courseware de distintos fabricantes se utilizan los estándares ADL SCORM y UDDI.

(Pregunta de examen TIC A2 Junta de Castilla La Mancha 2006)

- 5) Indique cual de las siguientes es una herramienta de e-learning:
- a) Kerberos
 - b) WebCT
 - c) Kagera
 - d) Tuxedo

(Pregunta de examen TIC A2 Junta de Castilla La Mancha 2006)

6) ¿Cuál de los siguientes acrónimos hace referencia a un estándar de modelo de agregación de contenidos Web para eLearning?

- a) CORBA
- b) OWR
- c) SCORM
- d) IQC

(Pregunta de examen TIC A1 Junta de Castilla La Mancha 2007)

7) Según se establece en la Guía de Certificación para Sistemas de e-Learning basados en Web de AICC (Aviation Industry Computer-based Training Committee), ¿cuál es la longitud máxima de la URL (Uniform Resource Locator) de arranque de una unidad de asignación en caracteres?

- a) 64
- b) 128
- c) 256
- d) 1024

(Pregunta de examen TIC A1 AGE 2006)

8) De las siguientes herramientas de teleaprendizaje para formación de usuarios y personal técnico, indique cuál es de software propietario:

- a) Catedr@
- b) Dokeos.
- c) Moodle
- d) Claroline.

(Pregunta de examen TIC A2 AGE 2014)

9) ¿Cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con una modalidad de formación que aprovecha el uso de las nuevas tecnologías e Internet?

- a) MOOC
- b) b-learning
- c) mobile learning
- d) home learning

10) SCORM es un estándar de:

- a) ADL (Advanced Distributed Learning)
- b) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- c) ISO (International Organization for Standardization)
- d) IMS Global Consortium

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	a
3	d
4	d
5	b
6	c
7	c
8	a
9	d
10	a

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Versión anterior del tema 66. e-Learning: Conceptos, Herramientas, Sistemas de Implantación y Normalización, por Pablo Burgos Casado.
2. Estudio del e-learning en las Administraciones Públicas en España, Cátedra UMA-Euroformac (<http://grupoeuroformac.com/wp-content/uploads/2016/04/EUROFORMAC-Catedra-UMA-2014.pdf>)
3. Estándares de e-learning: guía de consulta. J.R. Hilera González, R. Hoya Marín. Universidad de Alcalá. 2010. <http://www.cc.uah.es/hilera/GuiaEstandares.pdf>
4. Gartner highlights top 10 strategic technologies for higher education in 2016, Gartner Inc. (<http://www.gartner.com/newsroom/id/3225717>)
5. IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC), (<https://ieeesa.imeetcentral.com/ltsc/>)
6. IMS (Instructional Management System) Global Learning Consortium, (<https://www.imsglobal.org/>)
7. Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative, (<https://www.adlnet.gov/>)
8. Libro Teleformación de la Junta de Castilla y la Mancha (http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Otras_Entidades/entidades_sina_nimo/Acc._complementarias/2004/200411.pdf)
9. Analizamos 19 plataformas de e-learning. Investigación colaborativa sobre LMS. Edición 2013. Claudio Airel Clarenc. (<http://cooperacionib.org/191191138-Analizamos-19-plataformas-de-eLearning-primer-investigacion-academica-colaborativa-mundial.pdf>)
10. Guía para la implantación del mobile learning, de la Universidad Politécnica de Madrid, 2013. (http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/guia_implementation_movil.pdf)
11. Metodología para la implantación de proyectos de e-learning. Reina Loaiza y Maria Eugenia Arévalo. Universidad de Carabobo.
12. Tendencias y predicciones del mercado del e-learning 2014-2015, Docebo.
13. Basic Terms of Computer Based Training, an essay by Delano P Wegener. (<http://www.delweg.com/dpwessay/cbtterms.htm>).

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

14. Informe “Evaluación de la formación dirigida a los empleados públicos de la Administración General del Estado”, de AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), edición de 2015. http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E35_2013_Evaluacion_Formacion.pdf)
15. Anced: asociación de Centros de Enseñanza a Distancia, de entidades y centros que ofrecen cursos y programas especialmente de formación profesional. <http://www.anced.es>
16. Sidar: grupo de trabajo permanente integrado por personas expertas en nuevas tecnologías y en su accesibilidad. <http://www.sidar.org/>
17. Guía Intel para la implantación del e-learning: integración de las TIC para la educación en el Siglo XXI. (http://www.intel.la/content/dam/www/public/lar/xl/es/documents/edu_wa_deployment_gd_es.pdf)